# 進階程式設計
# Advanced Program Design

## L1: Introduction to Advanced Program Design

Chia-Chi Chang

ccchang@cc.ncue.edu.tw

# Weekly Calendar

| Week | Date | Teaching Plan |
|---|---|---|
| 1 | | 課程介紹 |
| 2 | | 程式題目 |
| 3 | | 程式題目 |
| 4 | 3/12 | 1st Quiz |
| 5 | | 程式題目 |
| 6 | | 程式題目 |
| 7 | | 程式題目 |
| 8 | 4/9 | 校際交流日(放假) |
| 9 | 4/19 | Midterm Exam |

※課程內容會依照授課進度和學習狀況動態調整

# Weekly Calendar

| Weekly | Date | Teaching Plan |
|---|---|---|
| 10 | | 程式競賽題目1 |
| 11 | | 程式競賽題目2 |
| 12 | 5/7 | 2nd Quiz |
| 13 | | 程式競賽題目3 |
| 14 | | 程式競賽題目4 |
| 15 | | 程式競賽題目5 |
| 16 | 6/4 | Final Exam |
| 17 | 6/11 | Autonomous Learning |
| 18 | 6/18 | Autonomous Learning |

※課程內容會依照授課進度和學習狀況動態調整

# Scoring Methods

| Method | Percentage |
|---|---|
| In class quizzes | 15% |
| Other | 15% |
| Mid-term exam | 30% |
| Final exam | 40% |

- 考試舞弊/作品代工/作業抄襲經查獲一律為0分
  ※被抄襲者初犯者給予口頭勸戒，累犯者計分為0分
- 上課教師保留上述計分方式修改的權利

# 程式語言-C Programming

- C語言
- 預期會使用**線上評測系統**
- 軟體開發環境：Dev C++/Code Blocks/VS code

# 善意提醒

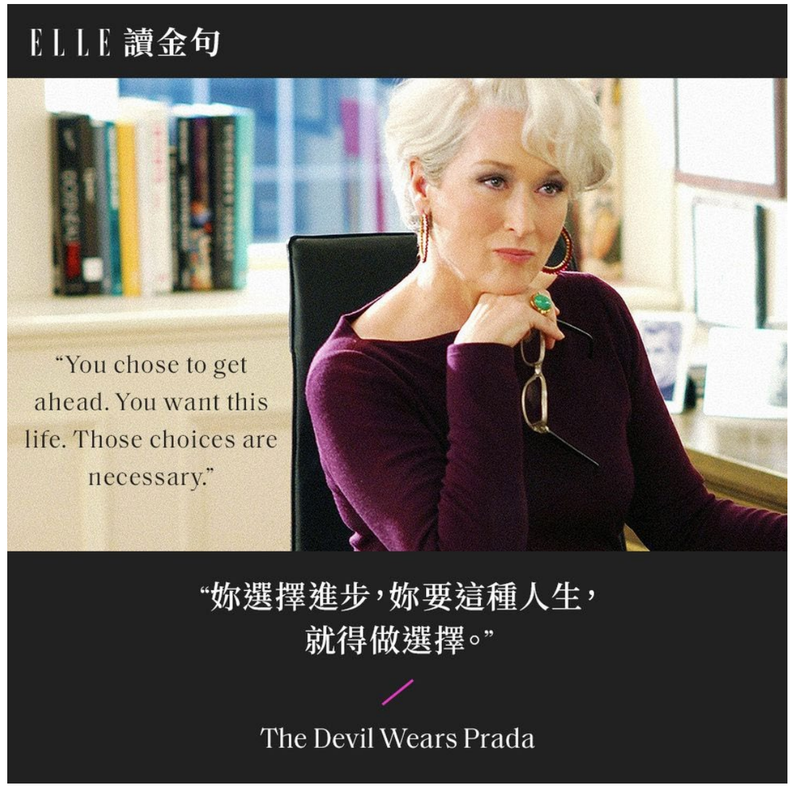
1. 遵守上課禮儀是為了給其他同學友善的學習環境。
2. 點名不佔成績計算，只要通過考試(期中考、期末考)
3. 雲端學院不會將你留的訊息傳給我，最好的方式是面對面討論。
4. 若寫信給教師或助教，請注意信件禮儀(無回信或延遲很久才回信、無信件標題、無寄件者姓名)。
5. 切記！初學者遇到問題都希望別人幫忙除錯，閱讀你們的程式碼實在愛莫能助！！
   - 無縮排、無註解、明顯的語法錯誤
   - 在職場上，這些Bug其實是自己應該排除

# 學習程式語言的建議

- 為何學程式語言？(1)畢業(2)興趣(3)就業(4)其他
- 程式語言也是一種語言，除了天份，更需要時間和練習
- 你需要花多少時間和練習？刷題是否必要？

需要花多久時間？

# 目標不同、付出的代價也不同



# C Language


**Basic Features of C**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Introducing C | 1 |
| 2 | C Fundamentals | 9 |
| 3 | Formatted Input/Output | 37 |
| 4 | Expressions | 53 |
| 5 | Selection Statements | 73 |
| 6 | Loops | 99 |
| 7 | Basic Types | 125 |
| 8 | Arrays | 161 |
| 9 | Functions | 183 |
| 10 | Program Organization | 219 |

**Advanced Features of C**

| | | |
|---|---|---|
| 11 | Pointers | 241 |
| 12 | Pointers and Arrays | 257 |
| 13 | Strings | 277 |
| 14 | The Preprocessor | 315 |
| 15 | Writing Large Programs | 349 |
| 16 | Structures, Unions, and Enumerations | 377 |
| 17 | Advanced Uses of Pointers | 413 |
| 18 | Declarations | 457 |
| 19 | Program Design | 483 |
| 20 | Low-Level Programming | 509 |

**The Standard C Library**

| | | |
|---|---|---|
| 21 | The Standard Library | 529 |
| 22 | Input/Output | 539 |
| 23 | Library Support for Numbers and Character Data | 589 |
| 24 | Error Handling | 627 |
| 25 | International Features | 641 |
| 26 | Miscellaneous Library Functions | 677 |
| 27 | Additional C99 Support for Mathematics | 705 |

**Reference**

| | | |
|---|---|---|
| A | C Operators | 735 |
| B | C99 versus C89 | 737 |
| C | C89 versus K&R C | 743 |
| D | Standard Library Functions | 747 |
| E | ASCII Character Set | 801 |
| | Bibliography | 803 |
| | Index | 807 |

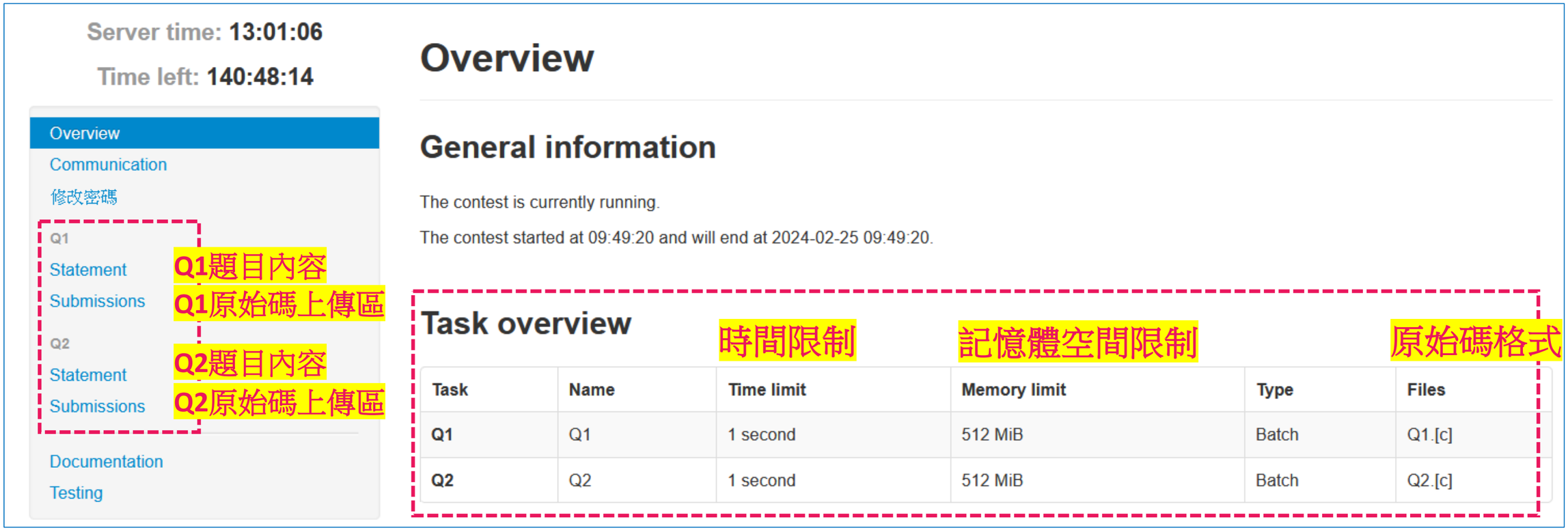
# 線上評測系統
# Contest Management System(CMS)

## 使用說明

# https://cmsproject.ncue.edu.tw/login.php

# 使用者界面(Overview)

- 目前有兩題任務，分別為Q1和Q2
- 每個任務都有Statement和Submissions
  - Statement：題目內容(xxx.PDF)
  - Submissions：上傳你的原始碼(xxx.C)



# 使用者界面(Statement)

- Download task statemen：可以下載題目內容

Server time: **13:04:12**

Time left: **140:45:07**

Overview
Communication
修改密碼
Q1
Statement
Submissions
Q2
Statement
Submissions
Documentation
Testing

## Q2 (Q2) description

### Statement

Download task statement

題目內容

### Some details

| | | |
|---|---|---|
| **Type** | Batch | |
| **Time limit** | 1 second | 時間限制 |
| **Memory limit** | 512 MiB | 記憶體空間限制 |
| **Compilation commands** | C | `/usr/bin/gcc -DEVAL -static -O2 -o Q2 Q2.c -lm` 編譯器選項 |

# 使用者界面(Submissions)

- 上傳你的原始碼，按下Submit鈕後，評測系統會編譯程式碼並根據測試資料判斷是否正確
- details：可以看
- Score:可以看目前得分狀況(10/10表示：該題滿分是10分/目前得10分)
- Files:最後一次上傳的原始碼

# 使用者界面(Submissions-details)

- 你的程式碼經過5筆測試資料的通過狀況

**Submission details**

| Outcome | Details | Execution time | Memory used |
|---|---|---|---|
| Correct | Output is correct | 0.000 s | 128 KiB |
| Correct | Output is correct | 0.000 s | 128 KiB |
| Correct | Output is correct | 0.000 s | 128 KiB |
| Correct | Output is correct | 0.000 s | 128 KiB |
| Correct | Output is correct | 0.000 s | 128 KiB |

**Compilation output**

| | |
|---|---|
| **Compilation outcome:** | Compilation succeeded |
| **Compilation time:** | 0.120 s |
| **Memory used:** | 10.3 MiB |

**Standard output**

Close

全部都有通過(綠色)

**Submission details**

| Outcome | Details | Execution time | Memory used |
|---|---|---|---|
| Correct | Output is correct | 0.000 s | 128 KiB |
| Correct | Output is correct | 0.000 s | 128 KiB |
| Not correct | Output isn't correct | 0.000 s | 128 KiB |
| Correct | Output is correct | 0.000 s | 128 KiB |
| Correct | Output is correct | 0.000 s | 128 KiB |

**Compilation output**

| | |
|---|---|
| **Compilation outcome:** | Compilation succeeded |
| **Compilation time:** | 0.124 s |
| **Memory used:** | 10.2 MiB |

**Standard output**

Close

第3筆測試資料沒有通過(紅色)，其餘有通過(綠色)

# 使用者界面(Submissions-details)

- Standard output會顯示編譯時出現的錯誤或警告訊息
- 這裡是警告訊息：說明scanf的回傳值被忽略，但不影響程式運作。

**Submission details**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Correct | Output is correct | 0.000 s | 128 KiB |
| Correct | Output is correct | 0.000 s | 128 KiB |

**Compilation output**

| | |
|---|---|
| **Compilation outcome:** | Compilation succeeded |
| **Compilation time:** | 0.120 s |
| **Memory used:** | 10.3 MiB |

**Standard output**

**Standard error**

```
Q2.c: In function ‘main’:
Q2.c:7:7: warning: ignoring return value of ‘scanf’, declared with attribute warn_unused_result [-Wunused-result]
  scanf("%d %d",&row,&col);
      ^
```

Close

# The End